

عالم الوراثة

شفرة الحياة

اكتشف الشفرة... وافهم سر الحياة

اسم الطالب:
تركي الحادي

اسم الوحدة:
كُن عالماً في الاحياء
والعلوم الطبية

مدرّب الوحدة:
محمد هاشم القثامي

ما هي الوراثة ؟



الوراثة هي انتقال الصفات من الآباء إلى الأبناء عن طريق الجينات الموجودة على الكروموسومات.

أمثلة على الصفات الوراثية



لون العينين



لون الشعر



قسيطة الدم



الطول



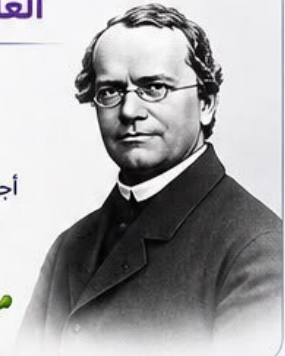
شكل شحمة الأذن



العالم غريغور مندل

يعد غريغور مندل بأنه
أبو علم الوراثة

أجرى تجاربه على نباتات البازلاء
واكتشف أن الصفات تنتقل
وفق قوانين محددة.



مكونات عالم الوراثة



DNA ← الجين ← الكروموسوم ← نواة الخلية

مثال على تجربة مندل

إذا كان:

T = طويل

t = قصير

T x t

النتيجة:

100% نباتات طويلة

	T	t
T	Tt	Tt
t	Tt	Tt

تجربة عملية: استخراج DNA من الفراولة



يحتوي كل كائن حي على مادة وراثية تسمى DNA. وهي التي تحمل المعلومات الوراثية.

الاستنتاج

نشاط تفاعلي: اكتشف شيفرتك الوراثية

اختر صفة معينة وتعرف على كيفية انتقالها من الآباء إلى الأبناء.

فسيطة الدم



لون الشعر



لون العين



الخاتمة

الوراثة هي اللغة التي تنتقل بها صفات الحياة من جيل إلى جيل، ويُعد DNA المفتاح الذي يحمل أسرار الكائنات الحية. ومن خلال دراسة علم الوراثة، استطاع العلماء فهم أسباب بعض الأمراض، وتطوير الطب، وتحسين الزراعة، واستخدام الأدلة الوراثية في التحقيقات الجنائية.

مصادر موثوقة

- موسوعة بريتانكا
- منظمة الصحة العالمية (WHO)
- هيئة الغذاء والدواء السعودية (SFDA)
- كتب الأحياء للمرحلة الثانوية

امسح هنا



لمزيد من المعلومات